

Лабораторная работа №6

Модель 'хищник-жертва'

Чемоданова Ангелина Александровна

14 марта 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



Исследовать модель “хищник-жертва” с помощью программы xcos и OpenModelica.

- рассмотреть модель “хищник-жертва” в xcos;
- рассмотреть модель “хищник-жертва” в xcos с использованием блока Modelica;
- рассмотреть модель “хищник-жертва” в OpenModelica.

Модель «хищник–жертва» (модель Лотки — Вольтерры) представляет собой модель межвидовой конкуренции. В математической форме модель имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{x} = ax - bxy \\ \dot{y} = cxy - dy, \end{cases}$$

где x — количество жертв; y — количество хищников; a, b, c, d — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами: a — коэффициент рождаемости жертв; b — коэффициент убыли жертв; c — коэффициент рождения хищников; d — коэффициент убыли хищников.

В меню Моделирование, Задать переменные окружения зададим значения переменных.

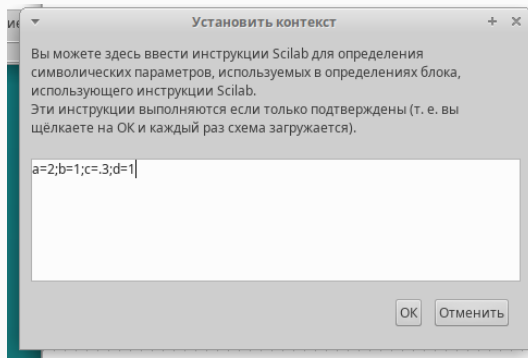


Рис. 1: Ввод переменных окружения

Реализация модели в xcos

Для реализации модели в дополнение к блокам CLOCK_c, CSCOPE, TEXT_f, MUX, INTEGRAL_m, GAINBLK_f, SUMMATION, PROD_f потребуется блок CSCOPXY — регистрирующее устройство для построения фазового портрета.

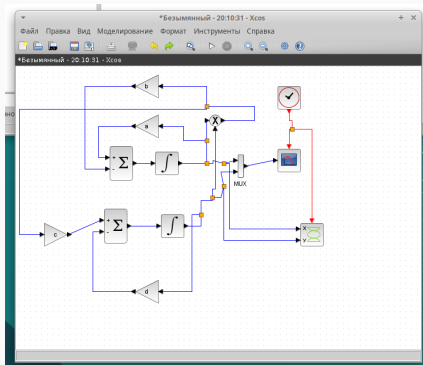


Рис. 2: Модель “хищник-жертва” в xcos

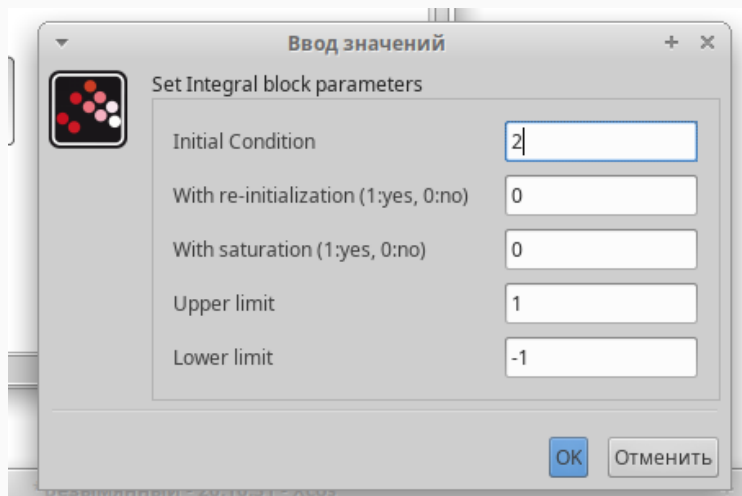


Рис. 3: Задать начальное значение в блоке интегрирования для x

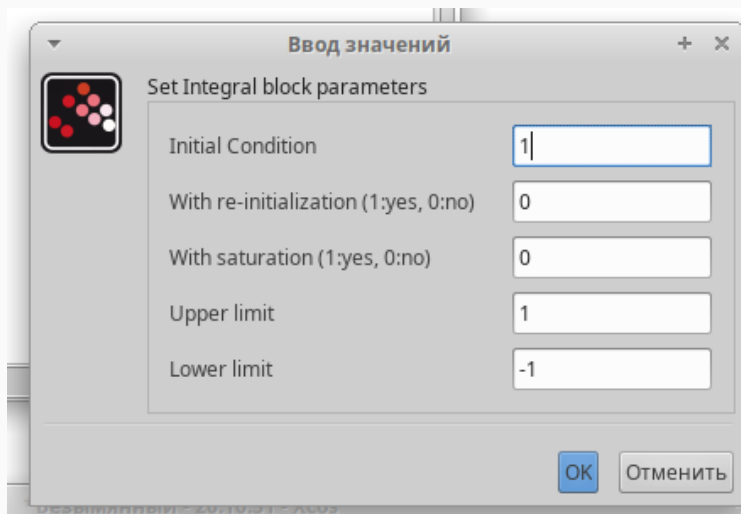


Рис. 4: Задать начальное значение в блоке интегрирования для y

Зададим конечное время интегрирования.

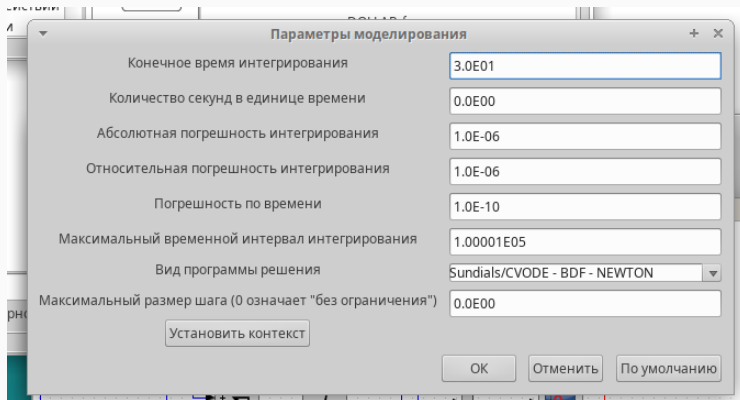


Рис. 5: Зададим конечное время интегрирования

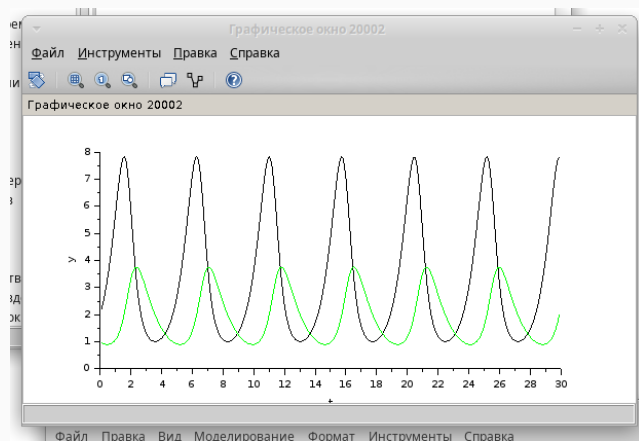


Рис. 6: Динамика изменения численности хищников и жертв при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1$, $x(0) = 2, y(9) = 1$ в xcos

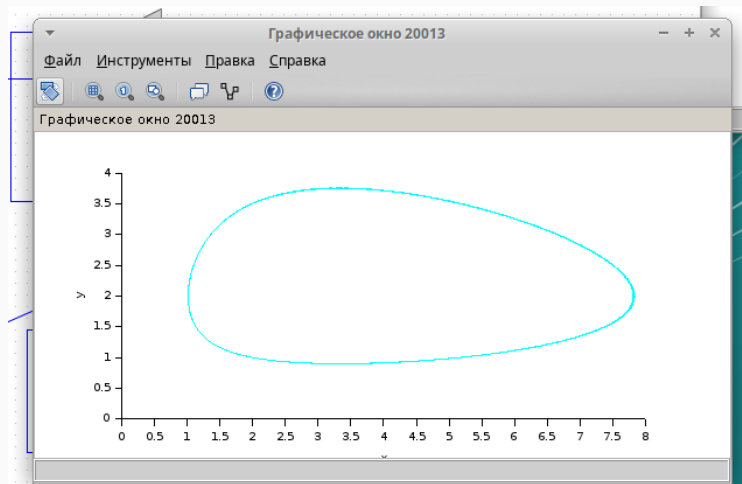
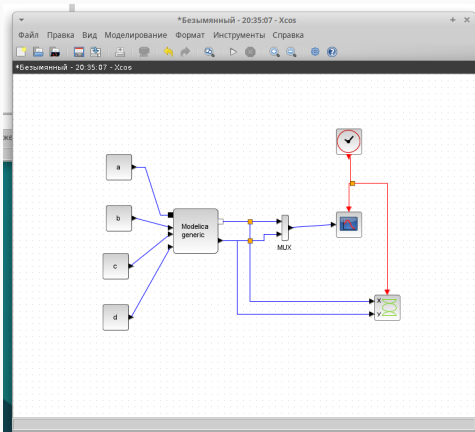


Рис. 7: Фазовый портрет модели “хищник-жертва” при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(9) = 1$

Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

Для реализации модели с помощью языка Modelica потребуются следующие блоки xcos: `CLOCK_c`, `CSCOPE`, `CSCOPXY`, `TEXT_f`, `MUX`, `CONST_m` и `MBLOCK` (Modelica generic). Как и ранее, задаём значения коэффициентов a, b, c, d .



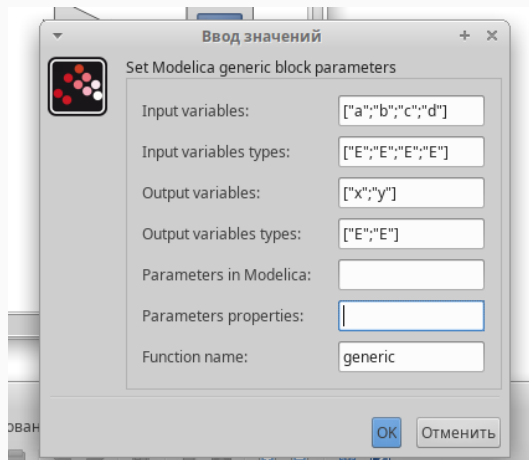


Рис. 9: Параметры блока Modelica для модели “хищник-жертва”

Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

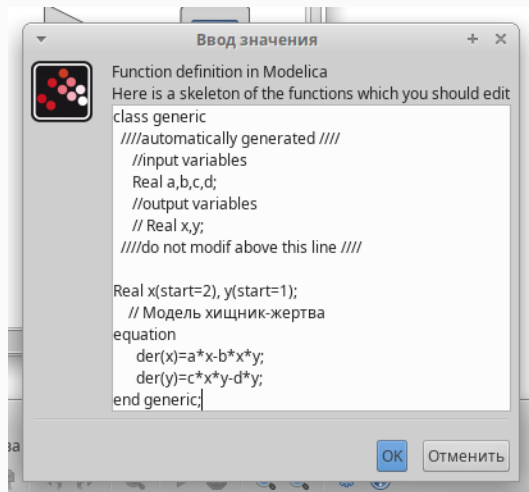


Рис. 10: Параметры блока Modelica для модели “хищник–жертва”

Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

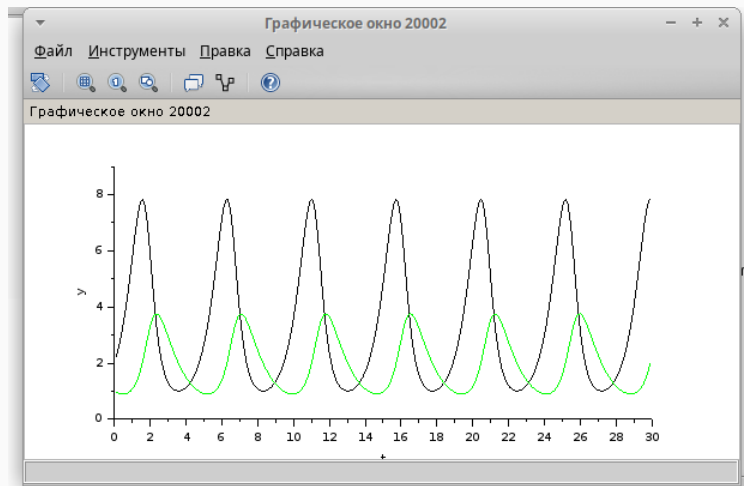


Рис. 11: Динамика изменения численности хищников и жертв при $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(9) = 1$ в xcos с помощью блока Modelica

Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

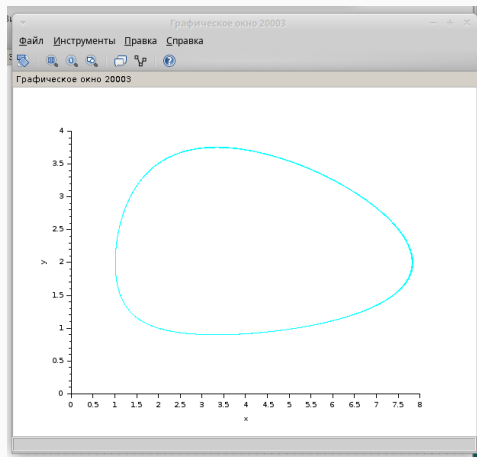


Рис. 12: Фазовый портрет модели “хищник-жертва” при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(9) = 1$ в xcos с помощью блока Modelica

Реализация модели “хищник-жертва” в OpenModelica

Создадим файл модели, зададим дифференциальные уравнения и присвоим переменным значения.

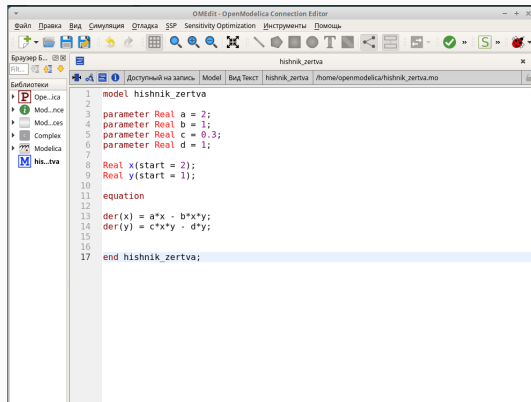


Рис. 13: Реализация модели “хищник-жертва” в OpenModelica

Реализация модели “хищник-жертва” в OpenModelica

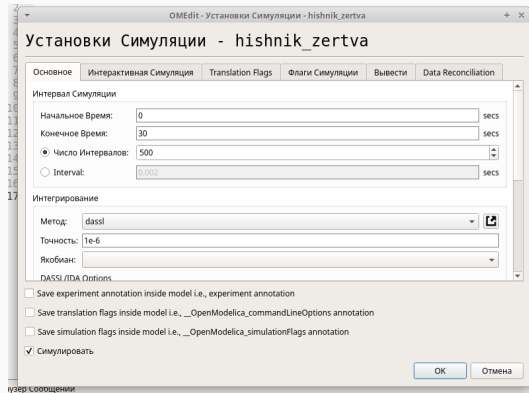


Рис. 14: Зададим интервал симуляции

Реализация модели “хищник-жертва” в OpenModelica

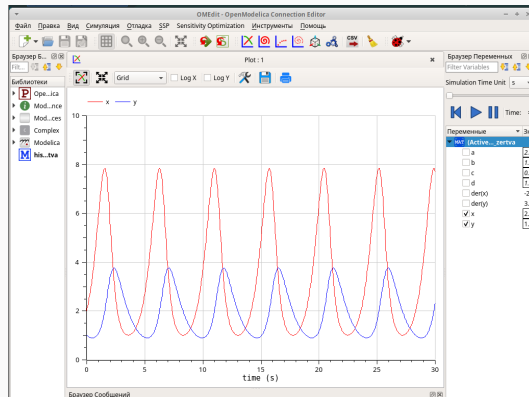


Рис. 15: Динамика изменения численности хищников и жертв при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1$, $x(0) = 2, y(9) = 1$ в OpenModelica

Реализация модели “хищник-жертва” в OpenModelica

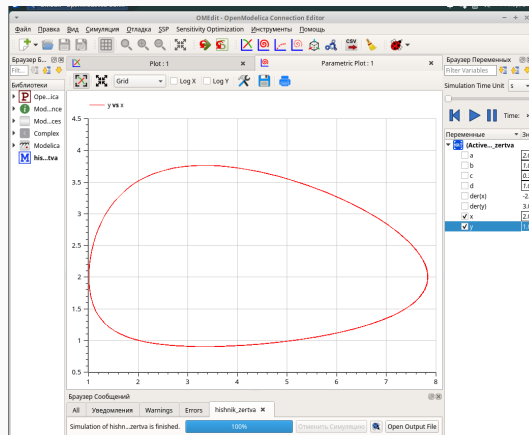


Рис. 16: Фазовый портрет модели “хищник-жертва” при $a = 2, b = 1, c = 0.3, d = 1, x(0) = 2, y(9) = 1$ в OpenModelica

Выводы

Мы исследовали модель “хищник-жертва” с помощью программы xcos и OpenModelica.